

---

**Alternativa**

**a)** (1,25 punts) Hi ha algun nombre natural  $n$  tal que  $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 60 & 1 \end{pmatrix}$ ? I tal que  $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 50 & 1 \end{pmatrix}$ ?

Justifica-ho.

**Solució.**  $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix}$ , i per tant cal que l'element de la fila 2 i la columna 1 sigui  $3n$ .

Per a la primera,  $3n = 60$  dona  $n = 20$ :  $A^{20} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 60 & 1 \end{pmatrix}$ .

Per a la segona,  $3n = 50$  dona  $n = \frac{50}{3}$ , que no és natural: cap potència de  $A$  és igual a aquesta matriu.